

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	냉각기		
SOP No.	IAI/EQM/034	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리 방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	5

1. 목적

항온 수조(항온 순환 수조)의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

2.1. 기기명 : 냉각기

2.2. 모델명 : DBC-200

2.3. 제조사 : DAEIL

2.4. 설치장소 : 물벼룩 사육실, 물벼룩 실험실

3. 구성 및 제원

3.1. 외관



3.2. 전원 : AC 100V 50, 60Hz / AC 115V 60Hz / AC 220V 60Hz / AC 220V~ 240V 50Hz

3.3. 압축기용량 : 220W

3.4. 냉각용량(L) 대기온도 30℃일 때 25℃

3.5. 열교환기 : 타타늄 해수용 열교환기

3.6. 용도 : 해수, 담수 겸용

3.7. 온도제어 : IC 전자식 온도 콘트롤 (냉각기, 히타겸용, 히타 외부장착)

3.8. 온도편차 : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

3.9. 배관접속 : 13mm, 16mm, 19mm 호스, PVC배관

3.10. 냉매 : R-134a

3.11. 외관치수 : 250(w) x 420(d) x 455(h)

3.12. 중량 : 27Kg

4. 작동 방법

4.1. 설치 방법

- (1) 물의 온도 조절을 위해 여과기의 입구, 출구와 항온수조 및 냉각기의 입, 출수 튜브를 맞춘다
- (2) 호스 삽입 후 너트를 열림 방향으로 돌리고 너트를 타이트하게 잠근다.

4.2. 사용방법

- (1) 항온 수조에 물을 채운다.
- (2) 냉각기 콘센트를 연결한다.
- (3) 냉각기의 'UP' 'DOWN' 버튼을 이용하여 원하는 온도를 지정 후 유지시킨다.



5. 관리방법

외부가 더러워졌을 시 젖은 헝겊으로 닦아 준다. 강한 세척용제 또는 유기화학용제의 사용은 금한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	순환모터	작동여부	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
	온도	설정값 $\pm 1^{\circ}\text{C}$	사용시	

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시 점검

- (1) 순환모터의 작동여부 확인
- (2) 온도 기록계의 온도 확인하여, 온도차가 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 를 초과하는 경우 '보정치($\pm^{\circ}\text{C}$) 반영'으로 기록하고 설정값에 오차만큼의 보정치를 적용한다.

7. 첨부문서

없음.